

# **Panorama de la programación de sistemas**

## **Repaso de la Nota 01 y trabajo con el Cuadernillo 01**

Manuel Soto Romero    Araceli Liliana Reyes Cabello

Colegio de Ciencia y Tecnología, UACM

Semestre 2026-2

# Pregunta para iniciar el repaso

¿qué software tiene que existir alrededor de un programa para que podamos prepararlo y ejecutarlo?

## Punto de partida

Un programa no se ejecuta aislado: utiliza herramientas y servicios con responsabilidades distintas.

# Software de sistemas y programación de sistemas

## Software de sistemas

Conjunto de programas que apoya la operación y el uso de una computadora, y proporciona servicios para preparar, traducir, ejecutar o controlar otros programas.

## Programación de sistemas

Área que se ocupa del diseño y la implementación de ese software y de los mecanismos que conectan programas, herramientas y recursos de cómputo.

**El foco está en la infraestructura que permite usar y ejecutar programas.**

# Programación de aplicaciones y de sistemas

| <b>Programación de aplicaciones</b>                        | <b>Programación de sistemas</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se concentra en un problema de una persona u organización. | Se concentra en la infraestructura de software que permite preparar y ejecutar programas. |
| Su producto realiza una tarea concreta.                    | Su producto ofrece servicios a otros programas o administra recursos.                     |
| Pregunta: ¿qué resultado necesita la persona usuaria?      | Pregunta: ¿qué mecanismos necesita el programa para ejecutarse?                           |

La diferencia está en el foco principal, no en una jerarquía entre ambas.

# Características de la programación de sistemas

apoya la operación  
de otros programas

relaciona niveles  
de abstracción

considera la  
arquitectura  
de la computadora

requiere interfaces  
claras

atiende corrección  
y manejo de errores

## Recordemos

Una herramienta recibe una representación, realiza una tarea y produce otra representación o prepara la ejecución.

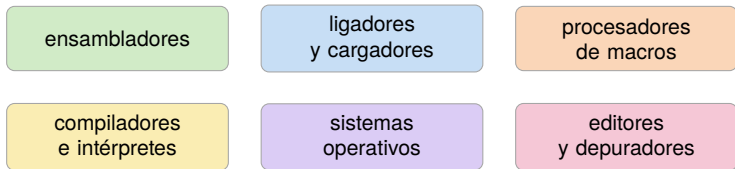
# Trabajo con el cuadernillo

## Cuadernillo de ejercicios 01

### Ejercicios 1 y 2

- ▶ **Esencial — Ejercicio 1:** completar las ideas centrales.
- ▶ **Extensión — Ejercicio 2:** distinguir aplicaciones y software de sistemas.

# Principales áreas y herramientas



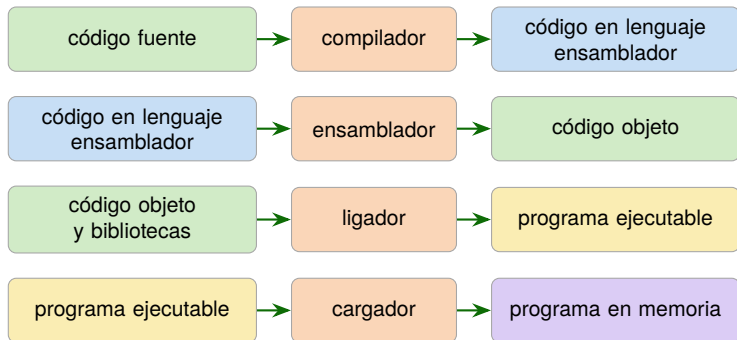
Las áreas se distinguen por su responsabilidad general y pueden colaborar en una misma cadena.

# ¿Qué responsabilidad tiene cada herramienta?

| Herramienta          | Responsabilidad general                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensamblador          | Traduce lenguaje ensamblador a código objeto o de máquina.                          |
| Ligador              | Reúne código objeto y bibliotecas para formar un ejecutable.                        |
| Cargador             | Coloca el programa en memoria y lo prepara para su ejecución.                       |
| Procesador de macros | Reconoce macros y las expande en secuencias del lenguaje.                           |
| Sistema operativo    | Administra recursos y proporciona servicios para ejecutar programas.                |
| Editor / depurador   | Apoya la creación del programa / ayuda a observar su ejecución y localizar errores. |



# Del código fuente a la memoria



Es un recorrido panorámico: la forma concreta depende del sistema.

# Lenguaje ensamblador y ensamblador

## Lenguaje ensamblador

Es una **representación** del programa mediante instrucciones cercanas a la arquitectura de la computadora.

## Ensamblador

Es la **herramienta** que traduce esa representación a código objeto o código de máquina.

representación  $\neq$  herramienta que la procesa

## Cuadernillo de ejercicios 01

### Ejercicios 3 y 4

- ▶ **Esencial — Ejercicio 3:** relacionar herramientas y responsabilidades.
- ▶ **Extensión — Ejercicio 4:** completar el recorrido del código fuente a la memoria.

# Compiladores e intérpretes

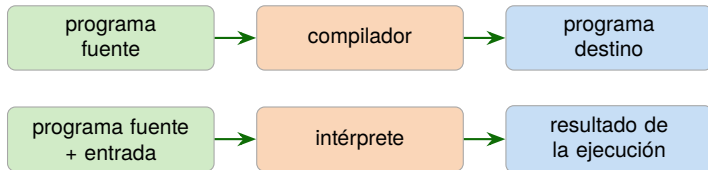
## Compilador

Lee un programa en un lenguaje fuente y lo traduce a un programa equivalente en un lenguaje destino. También informa los errores que puede detectar durante la traducción.

## Intérprete

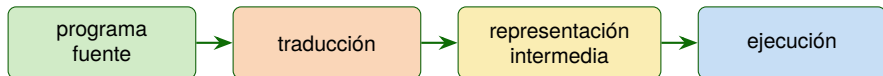
Ejecuta las operaciones especificadas por el programa fuente a partir de las entradas, sin producir como resultado principal un programa destino independiente.

# Dos modelos de procesamiento



**Traducir un programa no es lo mismo que ejecutar sus operaciones.**

# Los modelos pueden combinarse



## Lo importante para el repaso

Los modelos básicos ayudan a distinguir responsabilidades. Un sistema real puede combinar traducción y ejecución sin que ambas acciones se vuelvan equivalentes.

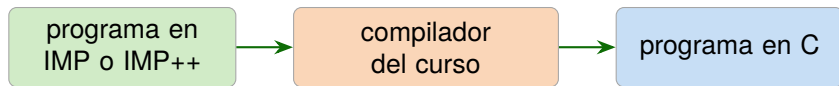
# Trabajo con el cuadernillo

## Cuadernillo de ejercicios 01

### Ejercicios 5 y 6

- ▶ **Esencial — Ejercicio 5:** comparar compilador e intérprete.
- ▶ **Extensión — Ejercicio 6:** identificar el modelo descrito en cada situación.

# El compilador del curso



## Un producto, dos momentos

En notas y clase construiremos el compilador del IMP base. En las prácticas extenderemos ese mismo producto para IMP++; ambas versiones producirán C.



# Cuatro ideas que recorrerán el curso

## **Especificar**

definir las reglas

## **Transformar**

cambiar la  
representación

## **Dividir**

separar  
responsabilidades

## **Comprobar**

verificar  
resultados

Las cuatro aparecen en un mismo producto acumulativo, aunque se trabajarán progresivamente.

## Cuadernillo de ejercicios 01

### Ejercicios 7 y 8

- ▶ **Extensión — Ejercicio 7:** relacionar decisiones con las cuatro ideas.
- ▶ **Esencial — Ejercicio 8:** distinguir el lenguaje base, su extensión y el destino C.

# Confusiones que debemos evitar

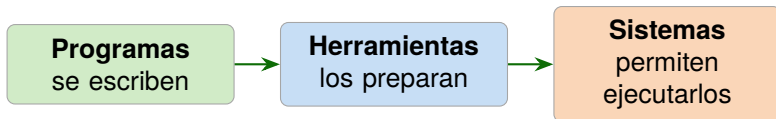
| Confusión                                                    | Corrección                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Compilador e intérprete hacen lo mismo.                      | Uno traduce; el otro ejecuta las operaciones indicadas.                         |
| El cargador forma el ejecutable.                             | El ligador forma el ejecutable; el cargador lo coloca en memoria.               |
| Lenguaje ensamblador y ensamblador son lo mismo.             | Uno es una representación; el otro es una herramienta.                          |
| La programación de sistemas se limita a sistemas operativos. | Incluye diversas herramientas que apoyan la operación y ejecución de programas. |

## Cuadernillo de ejercicios 01

### Ejercicio 9

- ▶ **Extensión — Ejercicio 9:** detectar la parte incorrecta de cada afirmación.
- ▶ Reescribir cada idea de forma adecuada.

# Conclusión



## Idea de cierre

La programación de sistemas estudia y construye software que conecta lenguajes, programas y recursos de cómputo. El compilador será nuestro caso para observar esa relación de forma acumulativa.

# Referencias

1. Soto Romero, M. y Reyes Cabello, A. L. (2026). *Programación de Sistemas. Nota de clase 01: Panorama de la programación de sistemas*. Colegio de Ciencia y Tecnología, UACM.
2. Soto Romero, M. y Reyes Cabello, A. L. (2026). *Programación de Sistemas. Cuadernillo de ejercicios 01: Panorama de la programación de sistemas*. Colegio de Ciencia y Tecnología, UACM.
3. Beck, L. L. (1996). *System Software: An Introduction to Systems Programming* (3.<sup>a</sup> ed.). Addison-Wesley. ISBN: 978-0-201-42300-6.
4. Bala, K., Bracy, A., Sirer, E. y Weatherspoon, H. (2025). *Compilation—Assemblers, Linkers, & Loaders*. CS 3410 [diapositivas].
5. Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R. y Ullman, J. D. (2006). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools* (2.<sup>a</sup> ed.). Pearson/Addison-Wesley.
6. Vilar Torres, J. M. (2010). *Estructura de los compiladores e intérpretes*. Universitat Jaume I.